



KOM120C **PEMROGRAMAN**

K09 | Pekan Ke-10 **Higher Order Function**

Tim Pengajar Pemrograman IPB University

Learning Outcome

- Mahasiswa memahami konsep dan implementasi Higher Order Function (HOF).
- Mahasiswa mampu membuat program menggunakan HOF List.



Higher Order Function (HOF)

HOF sering didefinisikan sebagai fungsi yang: (a) memanggil fungsi lain sebagai parameter input, atau (b) mengembalikan fungsi sebagai hasil (return). Dalam Scala, HOF dimungkinkan karena fungsi merupakan first-class object.

(a) Fungsi sebagai Parameter

```
val gaji = Seq(20000, 70000, 40000)
val dobelGaji = (x: Int) => x * 2
val gajiBaru = gaji.map(dobelGaji)
println(gajiBaru)
```



```
List(40000, 140000, 80000)
```

Untuk membuat kode lebih ringkas, sering menggunakan **anonymous functions**

```
val gajiBaru = gaji.map(x => x * 2)
```

atau bahkan lebih idiomatik (idiomatically)

```
val gajiBaru = gaji.map(_ * 2)
```

Higher Order Function (HOF)

(b) Fungsi mengembalikan fungsi

```
def createMultiplier(factor: Int): Int => Int = {  
  (x: Int) => x * factor  
}
```

```
val multiplyByTwo = createMultiplier(2)  
println(multiplyByTwo(4))
```

8

```
def urlBuilder(ssl: Boolean, domain: String):  
  (String, String) => String = {  
    val schema = if (ssl) "https://" else "http://"  
    (end: String, q: String) => s"$schema$domain/$end?$q"  
  }
```

```
val getURL = urlBuilder(ssl = true, "www.example.com")  
val url = getURL("users", "id=1")  
println(url)
```

https://www.example.com/users?id=18

HOF :: Map

Map digunakan untuk memetakan setiap elemen dari sebuah koleksi ke nilai yang baru berdasarkan fungsi yang kita definisikan

```
val data = Seq(2, 3, 4, 5)
val kaliDua = (x: Int) => x * 2
var result = data.map(kaliDua)
println(result)
```



List(4, 6, 8, 10)

atau langsung menuliskan fungsi sebagai argumen dari map.

```
var result = data.map(x => x * 2)
```

Sintaks lebih sederhana, yaitu menggunakan fungsi secara **anonim** (disebut juga sebagai *lambda function*)

```
var result = data.map(_*2)
```

HOF :: Filter

Filter digunakan untuk menyaring elemen-elemen dari sebuah koleksi yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria diberikan berupa fungsi yang menghasilkan nilai Boolean.

```
val data = Seq(2, 3, 4, 5)
var result = data.filter(_%2 == 0)
println(result)
```

→ List(2, 4)

```
val names = Seq("John O'Shea", "Aiden McGeady", "John Hartson")
val johns = names.filter(x => x.startsWith("John"))
println(johns)
```

↓
List(John O'Shea, John Hartson)

HOF :: Reduce

Reduce digunakan untuk merangkum/agregasi elemen-elemen yang ada pada sebuah koleksi.

```
val data = Seq(2, 3, 4, 5)
var sum = data.reduce(_ + _)
println(sum)
```

```
var maks = data.reduce((x,y) => x max y)
println(maks)
```

14
5

```
val data = Seq(2, 3, 4, 5)
var sum = data.reduce((v, x) => v + x)
println(sum)
```

14

Manfaat HOF

- Dengan HOF di Scala memungkinkan kode pemrograman fungsional yang ringkas, mudah dibaca, dan fleksibel, serta mengurangi **boilerplate code** (kode yang ditulis berulang-ulang dengan sedikit modifikasi)
- Kita dapat mengkomposisikan pemanggilan fungsi-fungsi HOF tadi secara sekuensial, misalnya : `data.filter().map().reduce()` -- Data hasil dari pemanggilan fungsi pertama akan menjadi input bagi fungsi kedua dst.

Contoh
soal

Hitunglah jumlah kuadrat dari semua bilangan bulat antara 1 sampai dengan 100 yang habis dibagi 2 dan 3, namun tidak habis dibagi 5.

Ida Solusi

Generate bilangan dari 1 sampai dengan 100 → filter yang habis dibagi 2 dan 3 namun tidak habis dibagi 5 → kuadratkan masing-masing → jumlahkan.

Scala

```
val dt = List.range(1,100)
var res = dt.filter(x => (x%2==0 && x%3==0 && x%5!=0)).map(x => x*x).reduce(_ + _)
println(res)
```

Diskusi Kelas

- Buat fungsi yang menerima input berupa deret sembarang bilangan bulat, dan menghitung jumlah kuadrat dari setiap elemen bilangan yang genap.
- Buat fungsi untuk mencari sebuah nilai dari sebuah deret sembarang bilangan bulat. Output 1 jika ditemukan, dan 0 jika tidak ditemukan.
- Buat fungsi untuk menghitung banyaknya nama yang memiliki huruf tertentu dari deret sejumlah nama orang.